নবম–দশম শ্রেণি · পদার্থবিজ্ঞান

প্রশ্ন ও উত্তর সংকলন

জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের সহজ উত্তর

০১ কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

০২ পদার্থের অবস্থা ও চাপ

০৩ তরঙ্গ ও শব্দ

০৪ আলোর প্রতিসরণ

০৫ স্থির বিদ্যুৎ

ফন্ট: কালপুরুষ (Kalpurush) · প্রশ্নগুলো ছবি থেকে পড়ে উত্তর তৈরি করা হয়েছে

সূচিপত্র

1. চতুর্থ অধ্যায় — কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

   জ্ঞানমূলক ১৬টি · অনুধাবনমূলক ১৪টি

2. পঞ্চম অধ্যায় — পদার্থের অবস্থা ও চাপ

   জ্ঞানমূলক ১২টি · অনুধাবনমূলক ১৮টি

3. ষষ্ঠ অধ্যায় — তরঙ্গ ও শব্দ

   জ্ঞানমূলক ১২টি · অনুধাবনমূলক ১১টি

4. নবম অধ্যায় — আলোর প্রতিসরণ

   জ্ঞানমূলক ১৩টি · অনুধাবনমূলক ১৬টি

5. দশম অধ্যায় — স্থির বিদ্যুৎ

   জ্ঞানমূলক ১৩টি · অনুধাবনমূলক ১৩টি

প্রতিটি উত্তরে মূল ধারণা, প্রয়োজনীয় সূত্র ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে পরীক্ষায় সংক্ষেপে লিখে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। কাজ কাকে বলে?

কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির বলের দিকে সরণ ঘটলে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় বা স্থানান্তরিত হয়, তাকে কাজ বলে। কাজ $W = Fs\cos\theta$; একক জুল (J)।

২। ১ জুল কাকে বলে?

১ নিউটন বল প্রয়োগে বস্তুর বলের দিকে ১ মিটার সরণ ঘটালে যে কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে ১ জুল বলে। ১ J = ১ N·m।

৩। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কাজ কাকে বলে?

বল ও সরণ একই দিকে হলে ($\theta < ৯০°$) কৃতকাজ ধনাত্মক; আর বল ও সরণ পরস্পর বিপরীত দিকে হলে ($\theta > ৯০°$) কৃতকাজ ঋণাত্মক। $\theta = ৯০°$ হলে কাজ শূন্য।

৪। যান্ত্রিক শক্তি কাকে বলে?

কোনো বস্তুর গতিশক্তি ও বিভব শক্তির সমষ্টিকে যান্ত্রিক শক্তি বলে। $E = E_k + E_p$।

৫। গতিশক্তি কী?

গতির কারণে কোনো বস্তুর যে শক্তি থাকে, তাকে গতিশক্তি বলে। $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; একক জুল।

৬। বিভব শক্তি কাকে বলে?

কোনো বস্তুর অবস্থান বা আকৃতির কারণে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাকে বিভব শক্তি বলে। অভিকর্ষীয় ক্ষেত্রে $E_p = mgh$।

৭। শক্তি কাকে বলে?

কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তি ও কাজের একক একই—জুল (J)। শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, কেবল রূপ বদলায়।

৮। নবায়নযোগ্য শক্তি কাকে বলে?

যেসব শক্তির উৎস প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পুনরায় তৈরি হয় বা সহজে নিঃশেষ হয় না, সেগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলে। যেমন—সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ও বায়োমাস।

৯। বায়োমাস শক্তি কী?

উদ্ভিদ ও প্রাণিজ বর্জ্য (কাঠ, গোবর, ধানের তুষ, আবর্জনা ইত্যাদি) জৈব পদার্থ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে বায়োমাস শক্তি বলে। এটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।

১০। Crude Oil কী?

ভূগর্ভ থেকে তোলা অশোধিত পেট্রোলিয়ামকে Crude Oil বলে। এটি পরিশোধন করে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি পাওয়া যায়। এটি একটি অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানি।

১১। জিও থার্মাল / ভূ-তাপীয় শক্তি কী?

> পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত শিলা, ভূগর্ভস্থ পানি ও বাষ্পের তাপ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে ভূ-তাপীয় বা জিও থার্মাল শক্তি বলে।

১২। কন্ট্রোল রড কাকে বলে?

> নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে ব্যবহৃত ক্যাডমিয়াম বা বোরন নির্মিত যে দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে বিভাজন বিক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কন্ট্রোল রড বলে।

১৩। শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লিখ।

> শক্তি সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্বের মোট শক্তি ধ্রুবক।

১৪। ক্ষমতা কাকে বলে?

> কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। P = W/t; একক ওয়াট (W)।

১৫। ওয়াট কাকে বলে?

> প্রতি সেকেন্ডে ১ জুল কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে ১ ওয়াট বলে। ১ W = ১ J/s।

১৬। কর্মদক্ষতা কাকে বলে?

> যন্ত্রের প্রাপ্ত কার্যকর কাজ ও তাকে প্রদত্ত মোট শক্তির অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করলে তাকে কর্মদক্ষতা বলে। η = (প্রাপ্ত কাজ ÷ প্রদত্ত কাজ) × ১০০%।

খ. অনুধাবনমূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বল প্রয়োগ করলে সরণ ঘটলেও কি কাজের পরিমাণ শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

> হ্যাঁ, হতে পারে। কাজ W = Fs cosθ। বল ও সরণ পরস্পর লম্ব হলে θ = ৯০° এবং cos৯০° = ০, তাই কাজ শূন্য। যেমন—কাঁধে ব্যাগ নিয়ে অনুভূমিক পথে চললে অভিকর্ষ বল সরণের লম্ব হওয়ায় অভিকর্ষের কৃতকাজ শূন্য; আবার বৃত্তপথে ঘোরালে কেন্দ্রমুখী বলের কৃতকাজও শূন্য।

২। বিভব শক্তি উচ্চতার উপর নির্ভরশীল—ব্যাখ্যা কর।

> অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি $E_p = mgh$। নির্দিষ্ট ভর ও অভিকর্ষজ ত্বরণের জন্য $E_p \propto h$। উচ্চতা বাড়লে বিভব শক্তি বাড়ে, কমলে কমে। তাই বিভব শক্তি উচ্চতার উপর নির্ভরশীল।

৩। ভরবেগ ও গতিশক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

> ভরবেগ $p = mv$ এবং গতিশক্তি $E_k = \frac{1}{2}mv^2$। এখন $E_k = (mv)^2 \div 2m = p^2 \div 2m$। অর্থাৎ $E_k = p^2/2m$ অথবা $p = \sqrt{(2mE_k)}$। নির্দিষ্ট ভরে $E_k \propto p^2$।

৪। বায়োমাস কেন নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা দাও।

> গাছপালা সূর্যের আলোতে সালোকসংশ্লেষণ করে জৈব পদার্থ তৈরি করে; উদ্ভিদ ও প্রাণিজ বর্জ্যও নিয়মিত তৈরি হয় এবং অল্প সময়ে পুনরায় উৎপন্ন হয়। এ উৎস সহজে নিঃশেষ হয় না, তাই বায়োমাস নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।

৫। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরে কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা হয় কেন?

কন্ট্রোল রড (ক্যাডমিয়াম/বোরন) নিউট্রন শোষণ করে চেইন বিক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত তাপ ও বিস্ফোরণ ঘটে না এবং নির্দিষ্ট হারে শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়।

৬। গতিশক্তি কখনও ঋণাত্মক হয় না কেন?

$E_k = \frac{1}{2}mv^2$। ভর m সর্বদা ধনাত্মক এবং বেগের বর্গ v^2 সর্বদা অঋণাত্মক (শূন্য বা ধনাত্মক)। তাই গতিশক্তি কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না।

৭। কোন বস্তুর বিভবশক্তি ১১৭৬ J বলতে কী বোঝায়?

বোঝায়—বস্তুটির বর্তমান অবস্থান থেকে ভূমিতে নামলে অভিকর্ষ বল ১১৭৬ J কাজ করবে; অথবা ভূমি থেকে বস্তুটিকে ওই উচ্চতায় তুলতে ১১৭৬ J শক্তি ব্যয় করতে হবে। যেমন ১২ kg ভরের বস্তু ১০ m উচ্চতায় থাকলে $mgh = ১২ \times ৯.৮ \times ১০ \approx ১১৭৬$ J।

৮। কোন যন্ত্রের কর্মদক্ষতা ৭০% বলতে কী বোঝায়?

যন্ত্রটিতে প্রদত্ত মোট শক্তির ৭০% কার্যকর কাজে রূপান্তরিত হয় এবং বাকি ৩০% ঘর্ষণ, তাপ ও শব্দের মাধ্যমে অপচয় হয়।

৯। কোন যন্ত্রের কর্মদক্ষতা ১০০% হয় না কেন? ব্যাখ্যা দাও।

প্রকৃত যন্ত্রে চলন্ত অংশের ঘর্ষণ, বাতাসের বাধা, শব্দ ও তাপের কারণে সর্বদা কিছু শক্তি অপচয় হয়। তাই প্রাপ্ত কার্যকর কাজ প্রদত্ত কাজের চেয়ে কম হয়; ফলে কর্মদক্ষতা কখনও ১০০% হয় না।

১০। ভূ-তাপীয় শক্তিকে কীভাবে ব্যবহারযোগ্য করা যায়?

ভূগর্ভের গভীরে কূপ খনন করে উত্তপ্ত পানি বা বাষ্প পৃষ্ঠে এনে তা টারবাইন ঘোরাতে ব্যবহার করা হয়; টারবাইনের সাথে জেনারেটর যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া ভবন ও কৃষিকাজে তাপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১১। স্প্রিং বল / ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃতকাজ ঋণাত্মক হয় কেন?

স্প্রিং টানলে বা চাপলে স্প্রিং বল সরণের বিপরীতে ক্রিয়া করে; তখন $\theta = ১৮০^\circ$ ও $\cos ১৮০^\circ = -১$, তাই কাজ ঋণাত্মক। ঘর্ষণ বলও সবসময় গতির বিপরীতে কাজ করে, তাই ঘর্ষণ দ্বারা কৃতকাজ ঋণাত্মক।

১২। পাহাড় থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামা অপেক্ষা উঠা কষ্টকর কেন?

উঠার সময় অভিকর্ষের বিপরীতে কাজ করতে হয় এবং বিভব শক্তি বাড়াতে হয়, ফলে পেশিশক্তি বেশি ব্যয় হয়। নামার সময় অভিকর্ষ আমাদের অনুকূলে কাজ করে, বিভব শক্তি কমতে থাকে; তাই নামা তুলনামূলক সহজ।

১৩। জীবাশ্ম জ্বালানিকে অনবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয় কেন?

কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস কোটি কোটি বছরে ভূগর্ভে তৈরি হয়। মানুষের ব্যবহারের হারে এগুলো পুনরায় তৈরি হয় না, বরং দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই এগুলো অনবায়নযোগ্য শক্তি।

১৪। ধনুকের রশি টেনে তীর ছোড়া / হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠোকায় শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।

ধনুক টানলে পেশিশক্তি ধনুকের স্থিতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত হয়; রশি ছেড়ে দিলে সেই স্থিতিশক্তি তীরের গতিশক্তি-তে রূপান্তরিত হয়। আবার হাতুড়ি উঁচুতে তুললে পেশিশক্তি হাতুড়ির বিভব শক্তি-তে জমা হয়; পেরেকে আঘাত করলে তা গতিশক্তি হয়ে শেষে পেরেকের গতিশক্তি, তাপ ও শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

পদার্থের অবস্থা ও চাপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। চাপ কাকে বলে?

একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে। $P = F/A$; একক N/m^2 বা পাস্কাল (Pa)।

২। ঘনত্ব কাকে বলে?

একক আয়তনের পদার্থের ভরকে ঘনত্ব বলে। $\rho = m/V$; একক kg/m^3।

৩। প্লাজমা কী?

অতি উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের পরমাণু আয়নিত হয়ে ধনাত্মক আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের মিশ্রণে পরিণত হয়; পদার্থের এই অবস্থাকে প্লাজমা বা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলে। এটি বিদ্যুৎ পরিবাহী।

৪। স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

বাহ্যিক বল প্রয়োগের পর বল সরিয়ে নিলে কোনো বস্তু নিজের আদি আকৃতি বা আয়তনে ফিরে আসার যে ধর্ম দেখায়, তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

৫। আর্কিমিডিসের সূত্রটি লেখ।

কোনো বস্তুকে তরল বা গ্যাসে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করলে বস্তুটি উপর দিকে যে প্লবতা বল অনুভব করে, তা বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল বা গ্যাসের ওজনের সমান।

৬। বল বৃদ্ধিকরণ নীতিটি বিবৃত কর।

প্যাসকেলের সূত্রানুসারে আবদ্ধ তরলের ছোট প্রস্থচ্ছেদের পিস্টনে ছোট বল প্রয়োগে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তা তরলের মাধ্যমে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে বড় প্রস্থচ্ছেদের পিস্টনে বড় বল তৈরি করে। $F_2 = F_1(A_2/A_1)$। এই নীতিতে হাইড্রোলিক প্রেস ও ব্রেক কাজ করে।

৭। প্রবাহীতা কাকে বলে?

তরল ও গ্যাসের নিজের নির্দিষ্ট আকৃতি না থাকায় যে কোনো পাত্রে রাখলে তার আকার ধারণ করার ধর্মকে প্রবাহীতা (fluidity) বলে।

৮। প্যাসকেলের সূত্রটি বিবৃত কর।

আবদ্ধ তরলের কোনো অংশে বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ তরলের প্রতিটি বিন্দুতে সমানভাবে এবং পাত্রের দেয়ালের উপর লম্বভাবে সঞ্চালিত হয়।

৯। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাকে বলে?

বায়ুমণ্ডলের ওজনজনিত কারণে ভূপৃষ্ঠের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠে এর মান প্রায় ১.০১৩×১০^{৫} Pa বা পারদের ৭৬ cm স্তম্ভের সমান।

১০। পীড়ন কাকে বলে?

> বস্তুর একক প্রস্থচ্ছেদের উপর ক্রিয়াশীল অন্তর্গত প্রতিক্রিয়া বলকে পীড়ন বলে। পীড়ন = বল ÷ প্রস্থচ্ছেদ; একক N/m^2।

১১। বিকৃতি কী?

> বাহ্যিক বলের প্রভাবে বস্তুর আকৃতি বা আয়তনের আপেক্ষিক পরিবর্তনকে বিকৃতি বলে। বিকৃতি = দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ÷ আদি দৈর্ঘ্য; এর কোনো একক নেই।

১২। হুকের সূত্রটি লিখ।

> স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন তার বিকৃতির সমানুপাতিক। অর্থাৎ পীড়ন $\propto$ বিকৃতি বা পীড়ন = ধ্রুবক × বিকৃতি।

খ. অনুধাবনমূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্বের স্বীকার্যগুলো কী কী?

> (ক) পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র অণু বা পরমাণু দিয়ে গঠিত; (খ) অণুগুলো সর্বদা গতিশীল এবং অনবরত পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ করে; (গ) অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল কাজ করে; (ঘ) অণুগুলোর মাঝে ফাঁকা স্থান আছে; (ঙ) অণুগুলোর গড় গতিশক্তি পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

২। কোনো স্থানের বায়ুর চাপ ৮৯০ $N\ m^{-2}$ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

> বোঝায়—ওই স্থানে প্রতি ১ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের উপর বায়ু লম্বভাবে ৮৯০ নিউটন বল প্রয়োগ করছে। অর্থাৎ ওই স্থানের বায়ুর ওজনজনিত চাপ ৮৯০ N/m^2।

৩। থালি পায়ে ইটের খোঁয়াযুক্ত মাঝার উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টকর কেন? ব্যাখ্যা কর। ভিল মেশিনের অগ্রভাগ সূচালো হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

> চাপ $P = F/A$; ক্ষেত্রফল কমলে একই বলে চাপ বেশি হয়। ইটের খোঁয়াযুক্ত মাঝার উপর হাঁটলে পায়ের সাথে স্পর্শ ক্ষেত্রফল খুব কমে যায়, ফলে পায়ে খুব বেশি চাপ পড়ে—তাই কষ্টকর। ভিল মেশিনের অগ্রভাগ সূচালো হলে ক্ষেত্রফল কমে যায়, ফলে অল্প বলেই খুব বেশি চাপ তৈরি হয় এবং সহজে কাপড় কাটা যায়।

৪। জলীয়বাষ্প অপেক্ষা বায়ুর ঘনত্ব বেশি—ব্যাখ্যা কর।

> জলীয়বাষ্পের আণবিক ভর ১৮ g/mol, আর শুষ্ক বায়ুর গড় আণবিক ভর প্রায় ২৯ g/mol। একই আয়তনে বায়ুর ভর বেশি হয়, তাই বায়ুর ঘনত্ব জলীয়বাষ্পের চেয়ে বেশি। এ কারণে আর্দ্র বায়ু শুষ্ক বায়ুর চেয়ে হালকা।

৫। বাতাসের ঘনত্ব কম হলে বাতাসের চাপ কমে যায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা হঠাৎ কমে যাওয়া কিসের পূর্বাভাস দেয়?

> বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মূলত বায়ুর ওজনজনিত। নির্দিষ্ট উচ্চতার বায়ুস্তম্ভের ঘনত্ব কমলে তার ওজন কমে, ফলে চাপও কমে। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা হঠাৎ কমে গেলে ওই অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমছে বোঝায়—এটি ঝড়, নিম্নচাপ বা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়।

৬। পচা ডিম পানিতে ভাসে কেন? ব্যাখ্যা কর। বরফ পানিতে ভাসে কেন?

> পচা ডিমের ভেতরে গ্যাস জমে ঘনত্ব পানির চেয়ে কম হয়ে যায়; ফলে ডিম দ্বারা অপসারিত পানির ওজন ডিমের ওজনের চেয়ে বেশি হয় এবং আর্কিমিডিসের নীতিতে ডিম ভাসে। বরফের ঘনত্ব (প্রায় ৯১৭ kg/m^3) পানির (১০০০ kg/m^3) চেয়ে কম, তাই বরফও পানিতে ভাসে।

৭। বাঁধের উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশ চওড়া হয় কেন? ঝালাময়ের তলদেশ থেকে উপরে উঠে আসা বায়ুর বুদবুদ আকারে ক্রমশ বড় হয় কেন?

> তরলের গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে ($P = h\rho g$)। বাঁধের নিচের অংশে পানির চাপ বেশি, তাই বেশি চাপ সহ্য করতে নিচের অংশ চওড়া করা হয়। অন্যদিকে বুদবুদ তলদেশ থেকে উপরে উঠলে তার চারপাশের তরলের চাপ কমে যায়, ফলে ভেতরের গ্যাস প্রসারিত হয়ে বুদবুদের আকার বড় হয়।

৮। এক টুকরা লোহা পানিতে ডুবে গেলেও লোহার তৈরি জাহাজ ডোবে না কেন?

> নিরেট লোহার ঘনত্ব পানির চেয়ে বেশি, তাই লোহার টুকরা ডোবে। কিন্তু জাহাজ ফাঁপা ও আয়তনে অনেক বড়, ফলে এটি অনেক বেশি পানি অপসারিত করে। অপসারিত পানির ওজন জাহাজের ওজনের সমান বা বেশি হলে প্লবতা বল জাহাজকে ধরে রাখে, তাই জাহাজ ভাসে।

৯। কোনো বস্তুর পানিতে ভাসা ও নিমজ্জনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

> বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে কম হলে বস্তু আংশিক ডুবে ভাসে; বেশি হলে সম্পূর্ণ ডুবে যায়; সমান হলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে। মূলত বস্তুর ওজন ও অপসারিত তরলের প্লবতা বলের তুলনার উপরই ভাসা-ডোবা নির্ভর করে।

১০। পর্বতারোহণের জন্য অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

> উচ্চতায় বায়ুর চাপ ও অক্সিজেনের আংশিক চাপ কমে যায়, ফলে প্রতি নিঃশ্বাসে কম অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে। শরীরের অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ ও শ্বাসকষ্ট এড়াতে তাই অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

১১। আবদ্ধ জায়গায় গ্যাসের চাপ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর।

> গ্যাসের অণুগুলো সর্বদা গতিশীল থেকে পাত্রের দেয়ালে অনবরত ধাক্কা দেয়। প্রতি একক ক্ষেত্রফলে অণুগুলোর এই ধাক্কার মোট বলই গ্যাসের চাপ। অণুর সংখ্যা বা তাপমাত্রা বাড়লে ধাক্কার হার বাড়ে, ফলে চাপও বাড়ে।

১২। টরিসেলির পরীক্ষায় পারদের উচ্চতা ৭৬ cm এ এসে থেমে যায়—ব্যাখ্যা কর।

> সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পারদের ৭৬ cm স্তম্ভের চাপের সমান। নলের ভেতরের পারদের উপর বায়ুর চাপ ও পারদস্তম্ভের চাপ পরস্পর সমান হয়ে সাম্যাবস্থায় পৌঁছালে পারদ আর উপরে ওঠে না; তাই উচ্চতা ৭৬ cm-এ স্থির হয়।

১৩। কোনো স্থানের উচ্চতার সাথে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন ঘটে কেন?

> উচ্চতা বাড়লে বায়ুর উপরের স্তর কমে যায়, বায়ুর ঘনত্ব ও তাপমাত্রাও কমে। ফলে বায়ুস্তম্ভের ওজন কমে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপও কমে। তাই উচ্চতার সাথে চাপ পরিবর্তিত হয়।

১৪। পেসার কুকারে খাবার দ্রুত সিদ্ধ হয় কেন?

> আবদ্ধ পাত্রে বাষ্প বের হতে না পারায় ভেতরের চাপ বেড়ে যায়, ফলে পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০°C-এর বেশি হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় খাবার দ্রুত সেদ্ধ হয়, তাই পেসার কুকারে রান্না দ্রুত হয়।

১৫। বস্তুর বিকৃতি তার আয়তনের উপর নির্ভর করে—ব্যাখ্যা কর। সকল পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা একই হয় না—ব্যাখ্যা কর।

বিকৃতি হলো দৈর্ঘ্য বা আয়তনের আপেক্ষিক পরিবর্তন। একই বল প্রয়োগে বড় আয়তনের বস্তুতে কম বিকৃতি ঘটে, ছোট আয়তনে বেশি—তাই বিকৃতি আয়তনের উপর নির্ভরশীল। আবার প্রতিটি পদার্থের আণবিক গঠন ও আন্তঃআণবিক বল ভিন্ন হওয়ায় তাদের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কও ভিন্ন; তাই সব পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা একই নয়।

১৬। বিকৃতির একক নেই কেন?

বিকৃতি = দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ÷ আদি দৈর্ঘ্য (বা আয়তনের পরিবর্তন ÷ আদি আয়তন)। এটি দুটি সমজাতীয় রাশির অনুপাত, তাই এর কোনো একক বা মাত্রা নেই।

১৭। ইস্পাতের ইয়ং-এর গুণাঙ্ক ২×১০^{১১} Nm^{-2} বলতে কী বোঝায়?

বোঝায়—ইস্পাতের উপর ২×১০^{১১} N/m^2 পীড়ন প্রয়োগ করলে একক বিকৃতি (অর্থাৎ আদি দৈর্ঘ্যের সমান দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি) ঘটে। অর্থাৎ ইস্পাতের পীড়ন ও বিকৃতির অনুপাত ২×১০^{১১} N/m^2।

১৮। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলতে কী বোঝায়? পদার্থের প্লাজমা অবস্থা বলতে কী বোঝ?

অতি উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের পরমাণু আয়নিত হয়ে ধনাত্মক আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের মিশ্রণে পরিণত হয়। পদার্থের এই আয়নিত অবস্থাকে চতুর্থ অবস্থা বা প্লাজমা অবস্থা বলে। সূর্য, নক্ষত্র ও আলোর বিজলি প্লাজমার উদাহরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তরঙ্গ ও শব্দ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। তরঙ্গ কাকে বলে?

কোনো কম্পন বা আলোড়ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হলে তাকে তরঙ্গ বলে। তরঙ্গে শক্তি সঞ্চালিত হয়, কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলো স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয় না।

২। ১ Hz কাকে বলে?

প্রতি সেকেন্ডে ১টি সম্পূর্ণ কম্পন বা ১টি তরঙ্গচক্র সম্পন্ন হলে সেই কম্পাঙ্ককে ১ হার্জ (Hz) বলে।

৩। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কাকে বলে?

যে তরঙ্গে মাধ্যমের কণাগুলো তরঙ্গের গতির দিকের সমান্তরালে কম্পিত হয়, তাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। এতে সংকোচন ও প্রসারণ সৃষ্টি হয়; শব্দ তরঙ্গ এর উদাহরণ।

৪। বিস্তার কাকে বলে?

তরঙ্গের ভারসাম্য অবস্থান থেকে মাধ্যমের কণার সর্বোচ্চ সরণকে তরঙ্গের বিস্তার বলে।

৫। কম্পাঙ্ক কাকে বলে?

এক সেকেন্ডে সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ কম্পনের সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক বলে। একক হার্জ (Hz)।

৬। দশা কাকে বলে?

নির্দিষ্ট সময়ে তরঙ্গের কোনো কণার কম্পনের অবস্থা, অর্থাৎ সরণ ও গতির দিককে ওই কণার দশা বলে।

৭। প্রতিধ্বনি কাকে বলে?

উৎস থেকে নির্গত শব্দ কোনো বাধায় প্রতিফলিত হয়ে কিছু সময় পরে পুনরায় আলাদাভাবে শ্রবণযোগ্য হলে তাকে প্রতিধ্বনি বলে।

৮। সুরযুক্ত শব্দ কাকে বলে?

যে শব্দের নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও নিয়মিত তরঙ্গাকৃতি থাকে এবং কানে মধুর লাগে, তাকে সুরযুক্ত শব্দ বলে। যেমন—বাঁশি, গিটার বা মানুষের গানের শব্দ।

৯। শব্দের পিচ কাকে বলে?

শব্দের তীক্ষ্ণ বা মোটা ভাব নির্ধারণকারী বৈশিষ্ট্যকে পিচ বলে। এটি মূলত কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে; কম্পাঙ্ক বেশি হলে পিচ উচ্চ (তীক্ষ্ণ), কম হলে পিচ নিচু (মোটা)।

১০। শব্দের প্রাবল্য বা তীব্রতা কাকে বলে?

শব্দ তরঙ্গের গতির দিকে লম্বভাবে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে শক্তি সঞ্চালিত হয়, তাকে শব্দের তীব্রতা বা প্রাবল্য বলে। একক $\mathrm{W/m^2}$।

১১। তীক্ষ্ণতা কাকে বলে?

> শব্দের চিকন বা মোটা অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতা বলে। কম্পাঙ্ক বেশি হলে শব্দ তীক্ষ্ণ এবং কম্পাঙ্ক কম হলে শব্দ মোটা হয়।

১২। SONAR কী?

> SONAR-এর পূর্ণরূপ Sound Navigation and Ranging। জলের নিচে শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে তার প্রতিধ্বনির সময় মেপে জাহাজ, ডুবোজাহাজ, মাছ বা বাধার দূরত্ব ও অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল ও যন্ত্রকে SONAR বলে।

খ. অনুধাবনমূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পানির ঢেউ আড় তরঙ্গ—ব্যাখ্যা কর।

> পানির ঢেউয়ে পানির কণাগুলো উপর-নিচে (লম্বভাবে) কম্পিত হয়, কিন্তু তরঙ্গটি অনুভূমিক দিকে অগ্রসর হয়। কণার কম্পনের দিক তরঙ্গের গতির দিকে লম্ব হওয়ায় এটি আড় তরঙ্গ।

২। বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়—ব্যাখ্যা কর।

> কম্পনশীল বস্তু তার আশপাশের মাধ্যমের কণাগুলোকে সংকুচিত ও প্রসারিত করে, ফলে মাধ্যমে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ কানে পৌঁছে কানের পর্দায় কম্পন তৈরি করলে মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি জাগে। তাই বস্তুর কম্পনেই শব্দ উৎপন্ন হয়।

৩। পরিবেশের সকল শব্দ আমরা শুনতে পাই না কেন? ব্যাখ্যা কর।

> মানুষের শ্রবণসীমা ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz। এর চেয়ে কম কম্পাঙ্কের (অবশ্রবণীয়) বা বেশি কম্পাঙ্কের (অতিশ্রবণীয়) শব্দ মানুষ শুনতে পায় না। এছাড়া অতি ক্ষীণ শব্দও শ্রবণসীমার নিচে থাকায় শোনা যায় না।

৪। বাদুর রাতের বেলায় কীভাবে পথ চলে?

> বাদুর মুখ ও নাক থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের অতিশ্রবণীয় শব্দ ছড়িয়ে দেয়। শব্দটি বাধায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনির সময় ও দিক বিশ্লেষণ করে বাদুর বাধা, পোকামাকড় ও পথের অবস্থান বুঝে চলাচল করে। এই পদ্ধতিকে ইকোলোকেশন বলে।

৫। প্রতিধ্বনি শোনার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বের প্রয়োজন হয় কেন?

> মূল শব্দ ও প্রতিধ্বনির মধ্যে কমপক্ষে ০.১ সেকেন্ড ব্যবধান থাকলে কান উভয় শব্দকে আলাদা করে শুনতে পারে। শব্দের বেগ ৩৪০ m/s হলে ০.১ s-এ শব্দ ৩৪ m যায়। প্রতিফলক পর্যন্ত যাওয়া-আসায় মোট পথ ৩৪ m হওয়ায় প্রতিফলককে কমপক্ষে ১৭ m দূরে থাকতে হয়।

৬। শব্দের তীব্রতা ১০০ W/m^2 বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

> বোঝায়—শব্দ তরঙ্গের গতির দিকে লম্বভাবে ১ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ জুল শব্দশক্তি সঞ্চালিত হচ্ছে। অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা ১০০ W/m^2।

৭। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

> মেয়েদের ভোকাল কর্ড ছোট ও পাতলা হওয়ায় কম্পাঙ্ক বেশি হয়; ছেলেদের ভোকাল কর্ড লম্বা ও মোটা হওয়ায় কম্পাঙ্ক কম হয়। কম্পাঙ্ক বেশি হলে শব্দ তীক্ষ্ণ হয়, তাই মেয়েদের কণ্ঠস্বর ছেলেদের তুলনায় তীক্ষ্ণ।

৮। অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের পার্থক্য কী?

অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে কণার কম্পন তরঙ্গের গতির সমান্তরালে হয় এবং সংকোচন-প্রসারণ সৃষ্টি হয়; এটি কঠিন, তরল ও গ্যাসে চলতে পারে। অনুপ্রস্থ তরঙ্গে কণার কম্পন তরঙ্গের গতির লম্বভাবে হয় এবং শীর্ষ-অবতল সৃষ্টি হয়; এটি সাধারণত কঠিন মাধ্যমে ও তরলের পৃষ্ঠে চলে। আলো একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ।

৯। সকল প্রতিফলিত শব্দই প্রতিধ্বনি নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

প্রতিফলিত শব্দ মূল শব্দ থেকে ০.১ সেকেন্ড বা তার বেশি বিলম্বে পৌঁছালে তবেই তাকে প্রতিধ্বনি হিসেবে আলাদা শোনা যায়। এর চেয়ে কম বিলম্বে ফিরে এলে প্রতিফলিত শব্দ মূল শব্দের সাথে মিশে যায় এবং শব্দ দীর্ঘায়িত হয়; তখন প্রতিধ্বনি আলাদাভাবে বোঝা যায় না।

১০। শব্দের বেগ মাধ্যমের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল কেন? ব্যাখ্যা কর।

শব্দের বেগ $v = \sqrt{(E/\rho)}$ (কঠিনে) বা $v = \sqrt{(B/\rho)}$ (তরল/গ্যাসে), যেখানে ρ হলো মাধ্যমের ঘনত্ব এবং E বা B স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক। ঘনত্ব বেশি হলে সাধারণত কণাগুলো কাছাকাছি থাকে, কম্পন দ্রুত সঞ্চালিত হয়; আবার একই পদার্থে তাপমাত্রা বাড়লে ঘনত্ব কমে বেগ বাড়ে। তাই বেগ ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল।

১১। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে শব্দের বেগ বেশি কেন?

শব্দের বেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক ($v \propto \sqrt{T}$)। গ্রীষ্মকালে বাতাসের তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় অণুগুলোর গতিশক্তি বেশি থাকে এবং কম্পন দ্রুত সঞ্চালিত হয়; তাই গ্রীষ্মে শব্দের বেগ শীতের চেয়ে বেশি।

নবম অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করলে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে দিক পরিবর্তন করে; আলোর এই দিক পরিবর্তনকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

২। আলোর প্রতিসরণের ১ম সূত্রটি লেখ।

আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব, আপতিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি—এই তিনটি একই সমতলে থাকে।

৩। স্নেলের সূত্রটি লেখ। প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে?

স্নেলের সূত্র: নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের sine ও প্রতিসরণ কোণের sine-এর অনুপাত একটি ধ্রুবক। $\sin i \div \sin r = n_{21}$। প্রতিসরাঙ্ক: শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক = শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ÷ ওই মাধ্যমে আলোর বেগ; $n = c/v$।

৪। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাকে বলে?

ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে আলো যাওয়ার সময় আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হলে প্রতিসৃত রশ্মি বের না গিয়ে সম্পূর্ণ আলো ঘন মাধ্যমে ফিরে আসে; এ ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

৫। ক্রান্তি কোণ কাকে বলে?

ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে আলো যাওয়ার সময় প্রতিসরণ কোণ ৯০° হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আপতন কোণকে ক্রান্তি কোণ বলে। $\sin C = 1/n$।

৬। অপটিক্যাল ফাইবার কী? আলোক নল কী?

অতি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তন্তু, যার ভেতরে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলো বা তথ্যসংকেত দীর্ঘ দূরত্বে প্রেরণ করা হয়, তাকে অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোক নল বলে।

৭। প্রিজম কাকে বলে?

স্বচ্ছ কাচ বা কোয়ার্টজের তৈরি ত্রিভুজাকার বস্তু, যার দুইটি প্রতিসারক পৃষ্ঠ পরস্পর একটি কোণে থাকে, তাকে প্রিজম বলে। এর মধ্য দিয়ে আলো গেলে বিচ্ছুরণ ঘটে।

৮। লেন্স কাকে বলে? উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স কাকে বলে?

দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ স্বচ্ছ মাধ্যমকে লেন্স বলে। যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা ও প্রান্ত পাতলা এবং সমান্তরাল রশ্মিকে এক বিন্দুতে মিলিত করে, তাকে উত্তল বা অভিসারী লেন্স বলে। আর মধ্যভাগ পাতলা ও প্রান্ত মোটা এবং রশ্মিকে অপসারিত করে, তাকে অবতল বা অপসারী লেন্স বলে।

৯। আলোক কেন্দ্র কাকে বলে?

লেন্সের দুই পৃষ্ঠের বক্রতার কেন্দ্র যোগকারী রেখাকে প্রধান অক্ষ বলে; এই প্রধান অক্ষ ও লেন্সের মধ্যবর্তী বিন্দুকে আলোক কেন্দ্র বা লেন্সের কেন্দ্র বলে।

১০। লেন্সের প্রধান ফোকাস কাকে বলে?

প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর উত্তল লেন্সে প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় বা অবতল লেন্সে যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, সেই বিন্দুকে প্রধান ফোকাস বলে।

১১। ফোকাস তল কাকে বলে?

প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অঙ্কিত সমতলকে ফোকাস তল বলে।

১২। লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে?

মিটারে প্রকাশিত লেন্সের ফোকাস দূরত্বের বিপরীত রাশিকে লেন্সের ক্ষমতা বলে। $P = 1/f$; একক ডায়প্টার (D)।

১৩। ডায়প্টার কী?

ডায়প্টার হলো লেন্সের ক্ষমতার একক। যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ১ মিটার, তার ক্ষমতা ১ ডায়প্টার ($১\ D = ১\ m^{-1}$)।

খ. অনুধাবনমূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রোদ্রোজল দুপুরে রঙধনু দেওয়া যায় না কেন?

রঙধনু তৈরি হতে বৃষ্টির কণায় আলোর প্রতিসরণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন প্রয়োজন। দুপুরে সূর্য মাথার উপর থাকে, ফলে বৃষ্টির কণায় আলোর আপতন কোণ ও জ্যামিতি অনুকূল থাকে না; প্রতিসরণ-প্রতিফলনের মাধ্যমে রঙ আলাদা হয় না। তাই দুপুরে রঙধনু দেখা যায় না।

২। ক্রান্তি কোণকে আপতন কোণ বানায়—ব্যাখ্যা কর। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হয় কেন?

ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে গেলে আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের সমান হলে প্রতিসরণ কোণ ৯০° হয় এবং প্রতিসৃত রশ্মি বিভেদতল বরাবর চলে যায়। আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হলে প্রতিসরণ আর সম্ভব হয় না; আলো সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হতে হয়।

৩। কখন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে? ব্যাখ্যা কর।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি—(ক) আলো ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে; (খ) আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হবে। এ শর্ত পূরণ হলে আলো প্রতিসৃত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে ঘন মাধ্যমে ফিরে আসে।

৪। টেলিকমিউনিকেশনে আলোর প্রতিসরণ ব্যবহার হয়? ব্যাখ্যা কর। দূর-দূরান্তে বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার সুবিধাজনক কেন?

অপটিক্যাল ফাইবারে আলো বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়ে দীর্ঘ দূরত্বে খুব কম ক্ষরণে সংকেত বহন করে। বাইরের আলো বা তড়িৎচৌম্বক হস্তক্ষেপ এতে প্রভাব ফেলে না, গতি বেশি ও নিরাপত্তাও ভালো। তাই দূর-দূরান্তে সংকেত প্রেরণে এটি সুবিধাজনক।

৫। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।

এন্ডোস্কোপি ও ল্যাপারোস্কোপিতে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে শরীরের ভেতরের অঙ্গ আলোকিত ও দেখা যায়; লেজার অস্ত্রোপচারে আলো ও শক্তি পৌঁছানো হয়। এতে বড় কাটাছেঁড়া ছাড়াই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব হয়।

৬। প্রতিফলন ও প্রতিসরণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

প্রতিফলনে আলো একই মাধ্যমে ফিরে আসে এবং আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ; প্রতিসরণে আলো অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং দিক পরিবর্তিত হয়, $\sin i \div \sin r$ ধ্রুবক। প্রতিফলনে অভিলম্ব ও রশ্মি একই মাধ্যমে থাকে, প্রতিসরণে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে ঘটে।

৭। প্রিজম ও লেন্সের কাজ ভিন্ন—ব্যাখ্যা কর।

প্রিজম আলোকে প্রতিসরণ ও বিচ্ছুরণ করে সাতটি রঙে ভাগ করে, কিন্তু প্রতিবিম্ব গঠন করে না। লেন্স আলোকে প্রতিসরণের মাধ্যমে অভিসারী বা অপসারী করে বাস্তব বা অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন করে। কাজের ধরন ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের কাজ এক নয়।

৮। স্পর্শ না করে কীভাবে ক্ষুদ্র বস্তু/কোষ শনাক্ত করা যায়?

লেন্স বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আলোর প্রতিসরণ ঘটিয়ে ক্ষুদ্র বস্তু বা কোষের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এতে বস্তুকে স্পর্শ না করেই তার গঠন ও অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

৯। উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুলো প্রতিসরণের পর অভিসারী হয়ে একটি বিন্দুতে (ফোকাসে) মিলিত হয়। রশ্মিগুলোকে অভিসারী করে বলে উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলা হয়।

১০। উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্সের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ।

(ক) উত্তল লেন্সের মধ্যভাগ মোটা, প্রান্ত পাতলা; অবতল লেন্সের মধ্যভাগ পাতলা, প্রান্ত মোটা। (খ) উত্তল লেন্স সমান্তরাল রশ্মিকে অভিসারী করে; অবতল লেন্স অপসারী করে। (গ) উত্তল লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক এবং এটি সাধারণত বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন করে; অবতল লেন্সের ক্ষমতা ঋণাত্মক এবং এটি সাধারণত অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন করে।

১১। লেন্সের বক্রতা বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

লেন্সের ক্ষমতা $P = 1/f$। বক্রতা বাড়লে লেন্স আলোকে বেশি বাঁকিয়ে দেয়, ফলে ফোকাস দূরত্ব f কমে যায়। f কমলে $1/f$ বাড়ে, অর্থাৎ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১২। কোনো উত্তল লেন্সের ক্ষমতা +৩ D / −৩.৫ D বলতে কী বোঝ?

+৩ D বোঝায় লেন্সটি উত্তল (অভিসারী) এবং তার ফোকাস দূরত্ব $f = 1/3$ m $\approx$ ৩৩.৩ cm। −৩.৫ D বোঝায় লেন্সটি অবতল (অপসারী) এবং ফোকাস দূরত্ব $f = -1/3.5$ m $\approx$ −২৮.৬ cm।

১৩। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?

লেন্সের আলোকরশ্মিকে অভিসারী বা অপসারী করার সামর্থ্যকে লেন্সের ক্ষমতা বলে। $P = 1/f$ (f মিটারে); একক ডায়প্টার। ফোকাস দূরত্ব কম হলে ক্ষমতা বেশি হয়।

১৪। আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে প্রতিসৃত রশ্মি বেঁকে যায় কেন? আলোর প্রতিসরণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে তার বেগ পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমে আলোর বেগ ভিন্ন হওয়ায় তরঙ্গমুখের অগ্রভাগের বিভিন্ন অংশের বেগ আলাদা হয়, ফলে রশ্মির দিক পরিবর্তন অর্থাৎ বেঁকে যায়। এই বেগের পার্থক্যই প্রতিসরণের মূল কারণ।

১৫। বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫২ বলতে কী বোঝায়?

বোঝায়—বায়ুতে আলোর বেগ ও কাচে আলোর বেগের অনুপাত ১.৫২। অর্থাৎ কাচে আলোর বেগ বায়ুর বেগের ১/১.৫২ গুণ, বা বায়ুর তুলনায় কাচে আলো প্রায় ১.৫২ গুণ ধীরে চলে।

১৬। মরীচিকা কেন ঘটে? ব্যাখ্যা কর। গ্রীষ্মের দিনে উত্তপ্ত মরুভূমি দূর থেকে কালচে ভেজা দেখায় কেন?

গ্রীষ্মে মরুভূমির নিচের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে হালকা হয় এবং উপরের বাতাস তুলনামূলক ঘন থাকে। নিচের দিক থেকে আসা আলো হালকা স্তরে গিয়ে প্রতিসৃত হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শিকার হয় এবং দর্শকের চোখে পৌঁছায়। ফলে দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পানির মতো দেখা যায়—একে মরীচিকা বলে। একই কারণে উত্তপ্ত মরুভূমি দূর থেকে কালচে ও ভেজা দেখায়।

দশম অধ্যায়

স্থির বিদ্যুৎ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। তড়িৎ আধান কাকে বলে?

কোনো বস্তুর চার্জিত অবস্থা বা তড়িৎ বল ক্রিয়া করার যে বৈশিষ্ট্য, তাকে তড়িৎ আধান বলে। আধানের একক কুলম্ব (C)।

২। তড়িৎ প্রাবল্য / তড়িৎ তীব্রতা কাকে বলে?

তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ধনাত্মক আধান রাখলে যে তড়িৎ বল অনুভব করে, তাকে ওই বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্য বা তড়িৎ তীব্রতা বলে। $E = F/q$; একক N/C।

৩। তড়িৎ বিভব কাকে বলে?

অসীম দূর থেকে একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে কাজ করতে হয়, তাকে ওই বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে। $V = W/q$; একক ভোল্ট (V)।

৪। ধারক কাকে বলে?

যে যন্ত্রে তড়িৎ আধান সঞ্চয় করা যায়, তাকে ধারক বলে। যেমন—সমান্তরাল পাত ধারক। এর আধান ধারণক্ষমতাকে ধারকত্ব বলে।

৫। কুলম্বের সূত্রটি লিখ।

দুটি স্থির বিন্দু আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান দুটির গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। $F = k(q_1q_2/r^2)$, যেখানে $k = ৯\times১০^{৯}$ $N\cdot m^2/C^2$।

৬। এক কুলম্ব কাকে বলে?

শূন্য মাধ্যমে পরস্পর ১ মিটার দূরে রাখা সমান দুটি বিন্দু আধান যদি ৯×১০^{৯} N বল অনুভব করে, তবে প্রত্যেক আধানকে ১ কুলম্ব বলে।

৭। তড়িৎ বলরেখা কাকে বলে?

তড়িৎক্ষেত্রে যে রেখা বরাবর একক ধনাত্মক আধান চললে তার উপর ক্রিয়াশীল বলের দিক স্পর্শকের দিক নির্দেশ করে, তাকে তড়িৎ বলরেখা বলে।

৮। বিভব পার্থক্য কাকে বলে?

তড়িৎক্ষেত্রের দুই বিন্দুর বিভবের বিয়োগফলকে বিভব পার্থক্য বলে। $V_A - V_B = W/q$; একক ভোল্ট।

৯। আধান কী?

বস্তুর তড়িৎধর্মের পরিমাণ বা তড়িৎ বল ক্রিয়া করার সামর্থ্যকে আধান বলে। আধান দুই ধরনের—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক; একক কুলম্ব (C)।

১০। তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র কী?

তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র হলো তড়িৎ আধানের অস্তিত্ব এবং তা ধনাত্মক না ঋণাত্মক—তা শনাক্ত করার যন্ত্র। এতে একটি ধাতব দণ্ড ও দুটি সোনার বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থাকে; আহিত বস্তু স্পর্শ করালে পাত দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

১১। তড়িৎ ক্ষেত্র কী?

আহিত বস্তুর চারপাশের যে অঞ্চলে অন্য কোনো আধান রাখলে তা তড়িৎ বল অনুভব করে, সেই অঞ্চলকে তড়িৎক্ষেত্র বলে।

১২। এক ফ্যারাড কাকে বলে?

যে ধারকে ১ কুলম্ব আধান দিলে তার বিভব ১ ভোল্ট হয়, সেই ধারকের ধারকত্বকে ১ ফ্যারাড বলে। ১ F = ১ C/V।

১৩। ধারকত্ব কাকে বলে?

ধারকের বিভব একক পরিমাণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় আধানের পরিমাণকে তার ধারকত্ব বলে। C = Q/V; একক ফ্যারাড (F)।

খ. অনুধাবনমূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। তড়িৎ ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুর তীব্রতা ২×১০^{১০} NC$^{-১}$ দ্বারা কী বোঝায়?

বোঝায়—ওই বিন্দুতে ১ কুলম্ব ধনাত্মক আধান রাখলে তা ২×১০^{১০} N তড়িৎ বল অনুভব করবে। বলের দিক ওই বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের দিক বরাবর হবে।

২। চার্জের বলরেখা কখনও পরস্পর ছেদ করে না কেন?

কোনো বিন্দুতে দুইটি বলরেখা ছেদ করলে সেই বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের দুইটি ভিন্ন দিক নির্দেশিত হতো। কিন্তু তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে দিক একটিই হওয়া সম্ভব। তাই বলরেখা কখনও পরস্পরকে ছেদ করে না।

৩। ভূমির বিভব শূন্য ধরা হয় কেন?

পৃথিবী বিশাল আকারের একটি ধারক; এর আয়তন ও ধারকত্ব এত বেশি যে কোনো আধান গ্রহণ বা বিতরণ করলেও এর বিভব প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। গণনার সুবিধার্থে তাই পৃথিবী বা ভূমির বিভব শূন্য ধরা হয়।

৪। স্টিলের আলমারি রং করতে হয় কেন?

স্টিল বা লোহার উপর বাতাস ও পানির সংস্পর্শে এলে মরিচা পড়ে। রংয়ের প্রলেপ বাতাস ও আর্দ্রতা থেকে লোহাকে আলাদা রাখে, ফলে মরিচা পড়ে না এবং আলমারিও সুন্দর দেখায়।

৫। টেলিভিশন বা কম্পিউটার মনিটর ধুলো ময়লা হয় কেন?

টেলিভিশন বা মনিটর চালু থাকলে পর্দায় স্থির তড়িৎ আধান জমে। এই আহিত পর্দা বাতাসের ধুলোকণাকে আকর্ষণ করে, তাই পর্দায় ধুলো ও ময়লা জমে।

৬। একটি কাচদণ্ডকে সিল্ক দ্বারা ঘষলে কী ঘটবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘর্ষণের সময় কাচদণ্ডের কিছু ইলেকট্রন সিল্কে চলে যায়। ফলে কাচদণ্ড ধনাত্মক আহিত হয় এবং সিল্ক ঋণাত্মক আহিত হয়। উভয়ে পরস্পরকে আকর্ষণও করে।

৭। তড়িৎ ক্ষেত্রের সকল বিন্দুতে তীব্রতা সমান নয় কেন?

তড়িৎ তীব্রতা $E = kq/r^2$; উৎস আধান থেকে দূরত্ব r বাড়লে E কমে। একাধিক আধান থাকলে বিভিন্ন বিন্দুতে লব্ধি তীব্রতার মান ও দিক ভিন্ন হয়। তাই তড়িৎক্ষেত্রের সব বিন্দুতে তীব্রতা সমান হয় না।

৮। পেট্রোলবাহী ট্রাকের সাথে ধাতব শিকল ঝুলানো থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর।

চলাচলের সময় ঘর্ষণের কারণে ট্রাকে স্থির তড়িৎ আধান জমে। ধাতব শিকল ট্রাক ও ভূমির মধ্যে সংযোগ তৈরি করে সেই আধান ভূমিতে চলে যেতে দেয়। ফলে স্ফুলিঙ্গ হয়ে পেট্রোলে আগুন লাগার ঝুঁকি কমে।

৯। প্লাস্টিক বা ইবোনাইট দণ্ডকে ফ্লানেল বা পশমি কাপড় দ্বারা ঘষলে কী হবে?

ঘর্ষণের সময় ইবোনাইট বা প্লাস্টিক কাপড় থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আহিত হয় এবং কাপড় ধনাত্মক আহিত হয়। ফলে উভয়ে বিপরীত আধানে চার্জিত হয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

১০। কুলম্বের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

সূত্রটি $F = k(q_1q_2/r^2)$। এতে বোঝা যায়—আধান বেশি হলে বল বেশি, দূরত্ব বাড়লে বল দ্রুত কমে (দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)। সমধর্মী আধানে বিকর্ষণ ও বিপরীত আধানে আকর্ষণ বল হয়; মাধ্যমভেদে ধ্রুবক k-এর মান বদলায়।

১১। আবেশ ও আবিষ্ট আধানের প্রকৃতি কী? ব্যাখ্যা কর।

কোনো আহিত বস্তুর নিকটে অন্য বস্তু আনলে নিকটবর্তী প্রান্তে বিপরীত ধর্মী এবং দূরবর্তী প্রান্তে সমধর্মী আধান সৃষ্টি হয়; এই ঘটনাই আবেশ। অর্থাৎ আবিষ্ট আধানের প্রকৃতি উৎস আধানের বিপরীত (নিকট প্রান্তে) এবং সমধর্মী (দূর প্রান্তে)।

১২। তড়িৎ ক্ষেত্র ও তড়িৎ প্রাবল্য এক নয় কেন?

তড়িৎক্ষেত্র হলো আহিত বস্তুর চারপাশের বিস্তৃত অঞ্চল, যেখানে তড়িৎ বল ক্রিয়া করে। আর তড়িৎ প্রাবল্য হলো তড়িৎক্ষেত্রের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে একক আধানে প্রযুক্ত বলের মান ও দিক। একটি অঞ্চল, অন্যটি নির্দিষ্ট বিন্দুর রাশি—তাই উভয় ধারণা এক নয়।

১৩। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কেন?

মেঘের ভেতরে ও মেঘ-ভূমির মধ্যে ঘর্ষণে বিপুল পরিমাণ স্থির তড়িৎ আধান জমে। বিভব পার্থক্য অত্যধিক বেড়ে গেলে বাতাসের মধ্য দিয়ে হঠাৎ আধান নিঃসরণ ঘটে এবং তীব্র আলো ও শব্দসহ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই স্ফুলিঙ্গই বিদ্যুৎ চমকানো।

সৃজনশীল (বোর্ড প্রশ্ন): দশম অধ্যায়ের শেষে শুধু বিভিন্ন বোর্ড ও সালের উল্লেখ (ময়মনসিংহ-২০২৫, রাজশাহী-২০২৪, যশোর-২০২৪, চট্টগ্রাম-২০২৪, সিলেট-২০২০, বরিশাল-২০১৯, বরিশাল-২০১৬) দেওয়া আছে; উদ্দীপক ও প্রশ্নপত্রে না থাকায় সেগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর এখানে দেওয়া হয়নি।